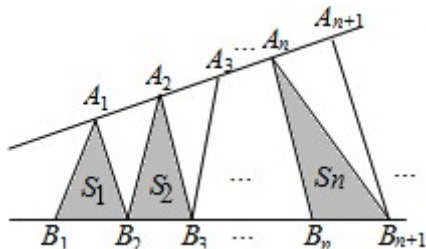


2016 年浙江省高考数学试卷 (理科)

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。

1. (5分) 已知集合 $P = \{x \in \mathbf{R} | 1 \leq x \leq 3\}$, $Q = \{x \in \mathbf{R} | x^2 \geq 4\}$, 则 $P \cup (\mathbf{C}_{\mathbf{R}}Q) =$ ()
- A. $[2, 3]$ B. $(-2, 3]$
C. $[1, 2)$ D. $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$
2. (5分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l , 若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha, n \perp \beta$, 则 ()
- A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$
3. (5分) 在平面上, 过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影, 由区域中的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成的线段记为 AB , 则 $|AB| =$ ()
- A. 2 B. 4 C. 3 D. 6
4. (5分) 命题 “ $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n \geq x^2$ ” 的否定形式是 ()
- A. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$
B. $\forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$
C. $\exists x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$
D. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$
5. (5分) 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期 ()
- A. 与 b 有关, 且与 c 有关 B. 与 b 有关, 但与 c 无关
C. 与 b 无关, 且与 c 无关 D. 与 b 无关, 但与 c 有关
6. (5分) 如图, 点列 $\{A_n\}, \{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+1}, n \in \mathbf{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+1}, n \in \mathbf{N}^*$, ($P \neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合) 若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则 ()

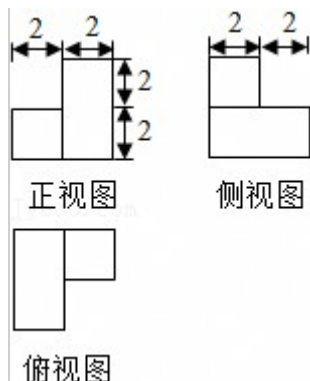


- A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

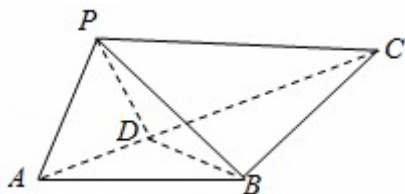
7. (5分) 已知椭圆 $C_1: y^2=1$ ($m>1$) 与双曲线 $C_2: y^2=1$ ($n>0$) 的焦点重合, e_1, e_2 分别为 C_1, C_2 的离心率, 则 ()
- A. $m>n$ 且 $e_1e_2>1$
- B. $m>n$ 且 $e_1e_2<1$
- C. $m<n$ 且 $e_1e_2>1$
- D. $m<n$ 且 $e_1e_2<1$
8. (5分) 已知实数 a, b, c . ()
- A. 若 $|a^2+b+c|+|a+b^2+c|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$
- B. 若 $|a^2+b+c|+|a^2+b-c|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$
- C. 若 $|a+b+c^2|+|a+b-c^2|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$
- D. 若 $|a^2+b+c|+|a+b^2-c|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分.

9. (4分) 若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10, 则 M 到 y 轴的距离是 _____.
10. (6分) 已知 $2\cos^2x+\sin 2x=A\sin (\omega x+\varphi)+b$ ($A>0$), 则 $A=$ _____, $b=$ _____.
11. (6分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是 _____ cm^2 , 体积是 _____ cm^3 .



12. (6分) 已知 $a > b > 1$, 若 $\log_a b + \log_b a$, $a^b = b^a$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. (6分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $a_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $S_5 = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. (4分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC = 2$, $\angle ABC = 120^\circ$. 若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D , 满足 $PD = DA$, $PB = BA$, 则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



15. (4分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=2$, 若对任意单位向量 $\vec{c}$, 均有 $|\vec{a} \cdot \vec{c}| + |\vec{b} \cdot \vec{c}|$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大值是 _____.

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 74 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $b+c=2a\cos B$.

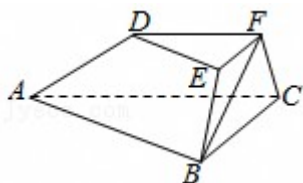
(I) 证明: $A=2B$;

(II) 若 $\triangle ABC$ 的面积 S , 求角 A 的大小.

17. (15分) 如图, 在三棱台 $ABC-DEF$ 中, 已知平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB=90^\circ$, $BE=EF=FC=1$, $BC=2$, $AC=3$,

(I) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;

(II) 求二面角 $B-AD-F$ 的余弦值.



18. (15分) 已知 $a \geq 3$, 函数 $F(x) = \min\{2|x-1|, x^2 - 2ax + 4a - 2\}$, 其中 $\min(p, q)$.

(I) 求使得等式 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 成立的 x 的取值范围;

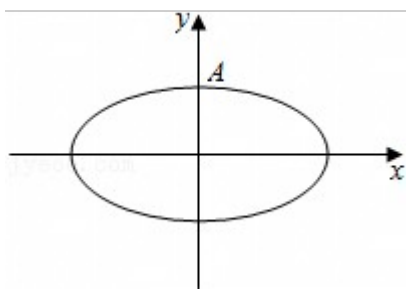
(II) (i) 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$;

(ii) 求 $F(x)$ 在 $[0, 6]$ 上的最大值 $M(a)$.

19. (15分) 如图, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$).

(I) 求直线 $y=kx+1$ 被椭圆截得到的弦长 (用 a, k 表示)

(II) 若任意以点 $A(0, 1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有三个公共点, 求椭圆的离心率的取值范围.



20. (15分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_n| \leq 1, n \in \mathbb{N}^*$.

(I) 求证: $|a_n| \geq 2^{n-1} (|a_1| - 2)$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

(II) 若 $|a_n| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $|a_n| \leq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

2016 年浙江省高考数学试卷 (理科)

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。

1. (5分) 已知集合 $P = \{x \in \mathbf{R} | 1 \leq x \leq 3\}$, $Q = \{x \in \mathbf{R} | x^2 \geq 4\}$, 则 $P \cup (\complement_{\mathbf{R}} Q) =$ ()
- A. $[2, 3]$ B. $(-2, 3]$
- C. $[1, 2)$ D. $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

【解答】解: $O = \{x \in \mathbf{R} | x^2 \geq 4\} = \{x \in \mathbf{R} | x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -2\}$,

即有 $C_R Q = \{x \in \mathbf{R} \mid -2 < x < 2\}$,

则 $P \cup (C_{\mathbb{R}} Q) = (-2, 3]$.

故选: B .

2. (5分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l , 若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha, n \perp \beta$, 则 ()
- A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$

【解答】解：∵互相垂直的平面 α, β 交于直线 l ，直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha$ ，

$\therefore m \parallel \beta$ 或 $m \subset \beta$ 或 m 与 β 相交, $l \subset \beta$,

 $\therefore n \perp \beta,$
$$\therefore n \perp l.$$

故选: C.

3. (5分) 在平面上, 过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影, 由区域中的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成的线段记为 AB , 则 $|AB| =$ ()
- A. 2 B. 4 C. 3 D. 6

【解答】解：作出不等式组对应的平面区域如图：（阴影部分），

区域内的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成线段 $R'Q'$, 即 SAB ,

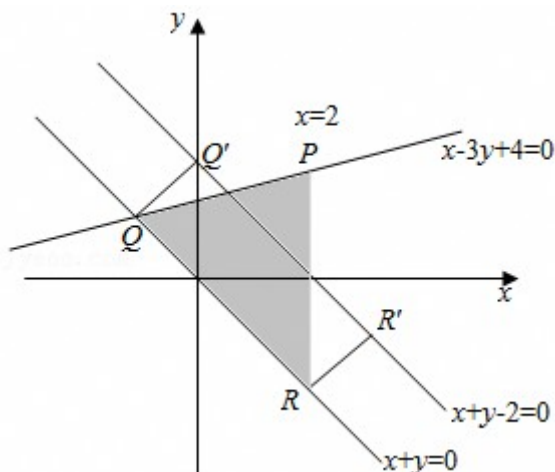
而 $R'Q' = RQ$,

由得，即 $Q(-1, 1)$

由得, 即 $R(2, -2)$,

则 $|AB| = |QR|3$,

故选: C.



4. (5分) 命题“ $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n \geq x^2$ ”的否定形式是 ()

- A. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n < x^2$
- B. $\forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n < x^2$
- C. $\exists x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n < x^2$
- D. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n < x^2$

【解答】解：“ $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n \geq x^2$ ”的否定形式是“ $\exists x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*,$ 使得 $n < x^2$ ”

故选：D.

5. (5分) 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期 ()

- A. 与 b 有关, 且与 c 有关
- B. 与 b 有关, 但与 c 无关
- C. 与 b 无关, 且与 c 无关
- D. 与 b 无关, 但与 c 有关

【解答】解： $\because$ 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$,

$\therefore f(x)$ 图象的纵坐标增加了 c , 横坐标不变, 故周期与 c 无关,

当 $b=0$ 时, $f(x) = \sin^2 x + c \cos 2x$ 的最小正周期为 $T\pi$,

当 $b \neq 0$ 时, $f(x) = \cos 2x + b \sin x$,

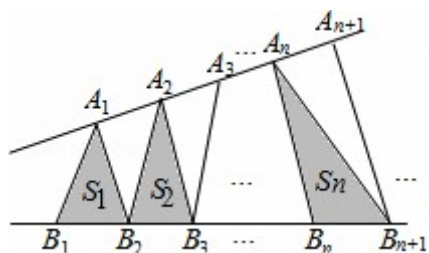
$\because y = \cos 2x$ 的最小正周期为 π , $y = b \sin x$ 的最小正周期为 2π ,

$\therefore f(x)$ 的最小正周期为 2π ,

故 $f(x)$ 的最小正周期与 b 有关,

故选：B.

6. (5分) 如图, 点列 $\{A_n\}$ 、 $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+1}$, $n \in \mathbf{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+1}$, $n \in \mathbf{N}^*$, ($P \neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合) 若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则 ()



- A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【解答】解：设锐角的顶点为 O ， $|OA_1|=a$ ， $|OB_1|=c$ ，

$$|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}| = b, \quad |B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}| = d,$$

由于 a, c 不确定, 则 $\{d_n\}$ 不一定是等差数列,

$\{d_n^2\}$ 不一定是等差数列,

设 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的底边 $B_n B_{n+1}$ 上的高为 h_n ,

由三角形的相似可得,

,

两式相加可得, 2,

即有 $h_n + h_{n+2} = 2h_{n+1}$,

由 $S_n d \cdot h_n$, 可得 $S_n + S_{n+2} = 2S_{n+1}$,

即为 $S_{n+2} - S_{n+1} = S_{n+1} - S_n$,

则数列 $\{S_n\}$ 为等差数列.

另解1: 可设 $\triangle A_1B_1B_2$, $\triangle A_2B_2B_3$, $\cdots$, $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 为直角三角形,

且 $A_1B_1, A_2B_2, \dots, A_nB_n$ 为直角边,

即有 $h_n + h_{n+2} = 2h_{n+1}$,

由 $S_n d \cdot h_n$, 可得 $S_n + S_{n+2} = 2S_{n+1}$,

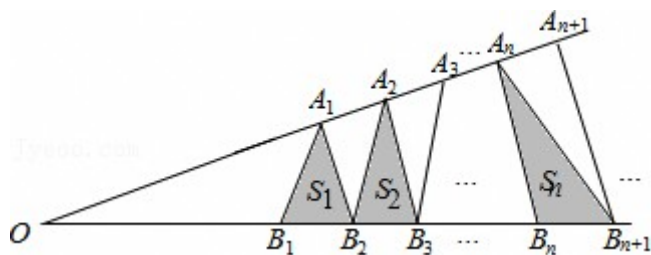
即为 $S_{n+2} - S_{n+1} = S_{n+1} - S_n$,

则数列 $\{S_n\}$ 为等差数列.

另解 2、由于 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ ($n=1, 2, \dots$) 的底 $|B_1 B_2|=|B_2 B_3|= \dots =$,

而顶点 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 共线, 所以底边上的高成等差数列, 进而 $\{S_n\}$ 构成等差数列.

故选：A.



7. (5分) 已知椭圆 $C_1: y^2=1$ ($m>1$) 与双曲线 $C_2: y^2=1$ ($n>0$) 的焦点重合, e_1, e_2 分别为 C_1, C_2 的离心率, 则 ()

A. $m > n$ 且 $e_1 e_2 > 1$

B. $m > n$ 且 $e_1 e_2 < 1$

C. $m < n$ 且 $e_1 e_2 > 1$

D. $m < n$ 且 $e_1 e_2 < 1$

【解答】解：由题意可得 $m^2 - 1 = n^2 + 1$ ，即 $m^2 = n^2 + 2$ ，

又 $m > 1, n > 0$, 则 $m > n$,

$$= 11,$$

则 $e_1 \bullet e_2 > 1$.

故选: A.

8. (5分) 已知实数 a, b, c . ()

A. 若 $|a^2+b+c|+|a+b^2+c|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

B. 若 $|a^2+b+c|+|a^2+b-c|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

C. 若 $|a+b+c^2|+|a+b-c^2|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

D. 若 $|a^2+b+c|+|a+b^2-c|\leq 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

【解答】解：A. 设 $a=b=10$, $c=-110$, 则 $|a^2+b+c|+|a+b^2+c|=0 \leq 1$, $a^2+b^2+c^2 > 100$;

B. 设 $a=10$, $b=-100$, $c=0$, 则 $|a^2+b+c|+|a^2+b-c|=0\leq 1$, $a^2+b^2+c^2>100$;

C. 设 $a=100, b=-100, c=0$, 则 $|a+b+c^2|+|a+b-c^2|=0 \leq 1, a^2+b^2+c^2 > 100$;

故选: D .

二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分.

9. (4分) 若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10, 则 M 到 y 轴的距离是 9.

【解答】解：抛物线的准线为 $x = -1$ ，

∴点 M 到焦点的距离为 10,

$\therefore$ 点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 10,

$\therefore$ 点 M 到 y 轴的距离为 9.

故答案为: 9.

10. (6分) 已知 $2\cos^2 x + \sin 2x = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$), 则 $A = \underline{\quad}$, $b = \underline{1}$.

【解答】解: $\because 2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x$

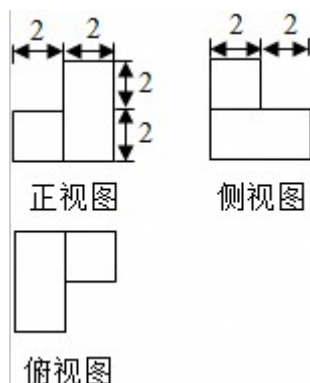
$= 1 + (\cos 2x \sin 2x)$

$\sin(2x) + 1,$

$\therefore A, b = 1,$

故答案为: ; 1.

11. (6分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是 $\underline{72} cm^2$, 体积是 $\underline{32} cm^3$.

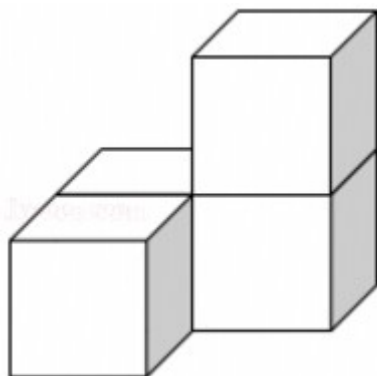


【解答】解: 由三视图可得, 该组合体是由 4 个棱长为 2 的小方体组合而成的, 则其体积为 $4 \times 2^3 =$

32,

则其表面积为 $2^2 \times (4 \times 6 - 6) = 72 cm^2$,

故答案为: 72, 32



12. (6分) 已知 $a > b > 1$, 若 $\log_a b + \log_b a$, $a^b = b^a$, 则 $a = \underline{4}$, $b = \underline{2}$.

【解答】解：设 $t = \log_b a$ ，由 $a > b > 1$ 知 $t > 1$ ，

代入 $\log_a b + \log_b a$ 得，

即 $2t^2 - 5t + 2 = 0$ ，解得 $t = 2$ 或 t （舍去），

所以 $\log_b a = 2$ ，即 $a = b^2$ ，

因为 $a^b = b^a$ ，所以 $b^{2b} = b^a$ ，则 $a = 2b = b^2$ ，

解得 $b = 2$ ， $a = 4$ ，

故答案为：4；2.

13. (6分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_2 = 4$ ， $a_{n+1} = 2S_n + 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，则 $a_1 = \underline{1}$ ， $S_5 = \underline{121}$.

【解答】解：由 $n = 1$ 时， $a_1 = S_1$ ，可得 $a_2 = 2S_1 + 1 = 2a_1 + 1$ ，

又 $S_2 = 4$ ，即 $a_1 + a_2 = 4$ ，

即有 $3a_1 + 1 = 4$ ，解得 $a_1 = 1$ ；

由 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ ，可得

$$S_{n+1} = 3S_n + 1,$$

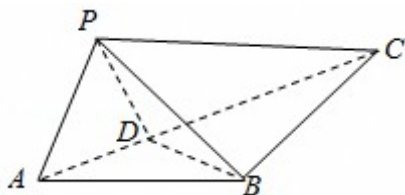
由 $S_2 = 4$ ，可得 $S_3 = 3 \times 4 + 1 = 13$ ，

$$S_4 = 3 \times 13 + 1 = 40,$$

$$S_5 = 3 \times 40 + 1 = 121.$$

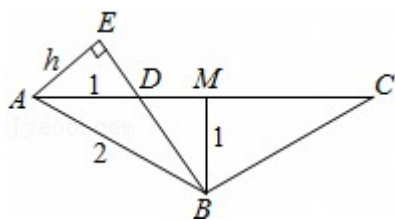
故答案为：1，121.

14. (4分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = BC = 2$ ， $\angle ABC = 120^\circ$ ．若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D ，满足 $PD = DA$ ， $PB = BA$ ，则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是 _____.



【解答】解：如图， M 是 AC 的中点．

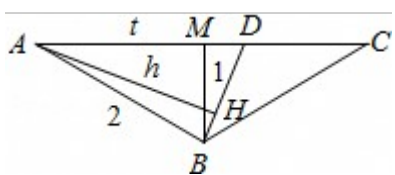
① 当 $AD = t < AM$ 时，如图，此时高为 P 到 BD 的距离，也就是 A 到 BD 的距离，即图中 AE ，



DMt, 由 $\triangle ADE \sim \triangle BDM$, 可得, $\therefore h$,

$V, t \in (0,)$

② 当 $AD = t > AM$ 时, 如图, 此时高为 P 到 BD 的距离, 也就是 A 到 BD 的距离, 即图中 AH ,



$DM = t$, 由等面积, 可得, $\therefore$,

$\therefore h$,

$\therefore V, t \in (, 2)$

综上所述, $V, t \in (0, 2)$

令 $m \in [1, 2)$, 则 $V, \therefore m = 1$ 时, $V_{\max}$.

故答案为: .

15. (4分) 已知向量, $\| = 1, \| = 2$, 若对任意单位向量, 均有 $|\cdot| + |\cdot|$, 则 $\cdot$ 的最大值是 ____ .

【解答】解: 由绝对值不等式得 $|\cdot| + |\cdot| \geq |\cdot \cdot| = |(\cdot) \cdot|$,

于是对任意的单位向量, 均有 $|\cdot| + |\cdot|$,

$\therefore |(\cdot)|^2 = \|^2 + \|^2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot$,

$\therefore |(\cdot)|$,

因此 $|\cdot|$ 的最大值,

则 $\cdot$,

下面证明: $\cdot$ 可以取得,

(1) 若 $|\cdot| + |\cdot| = |\cdot \cdot|$, 则显然满足条件.

(2) 若 $|\cdot| + |\cdot| = |\cdot \cdot|$, 此时 $\|^2 = \|^2 + \|^2 - 2 \cdot 5 - 1 = 4$,

此时 $\| = 2$ 于是 $|\cdot| + |\cdot| = |\cdot \cdot| \leq 2$, 符合题意,

综上 $\cdot$ 的最大值是,

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$,

则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$,

$$|\vec{a}| + |\vec{b}| = |\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}|,$$

由题设当且仅当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向时, 等号成立, 此时 $(\vec{a} + \vec{b})^2$ 取得最大值 6,

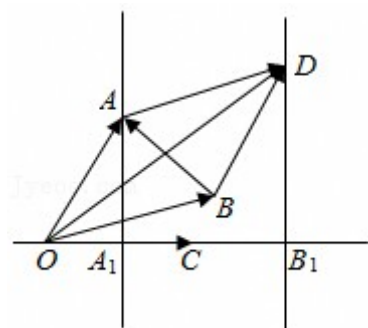
$$\text{由于 } |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) = 10,$$

于是 $(\vec{a} + \vec{b})^2$ 取得最小值 4,

则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$,

$\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大值是.

故答案为: .



三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $b+c=2a\cos B$.

(I) 证明： $A=2B$;

(II) 若 $\triangle ABC$ 的面积 S ，求角 A 的大小.

【解答】 (I) 证明： $\because b+c=2a\cos B$,

$$\therefore \sin B + \sin C = 2\sin A \cos B,$$

$$\therefore \sin B + \sin(A+B) = 2\sin A \cos B$$

$$\therefore \sin B + \sin A \cos B + \cos A \sin B = 2\sin A \cos B$$

$$\therefore \sin B = \sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A-B)$$

$\because A, B$ 是三角形中的角,

$$\therefore B = A - B,$$

$$\therefore A = 2B;$$

(II) 解： $\because \triangle ABC$ 的面积 S ,

$$\therefore bcsin A,$$

$$\therefore 2bc \sin A = a^2,$$

$$\therefore 2 \sin B \sin C = \sin A = \sin 2B,$$

$$\therefore \sin C = \cos B,$$

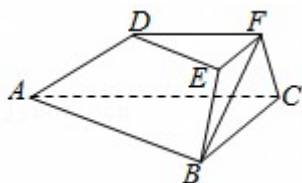
$$\therefore B + C = 90^\circ, \text{ 或 } C = B + 90^\circ,$$

$$\therefore A = 90^\circ \text{ 或 } A = 45^\circ.$$

17. (15分) 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 已知平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$,

(I) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;

(II) 求二面角 $B - AD - F$ 的余弦值.



【解答】(I) 证明: 延长 AD , BE , CF 相交于点 K , 如图所示, $\because$ 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$,

$\therefore AC \perp$ 平面 BCK , $\therefore BF \perp AC$.

又 $EF \parallel BC$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $\therefore \triangle BCK$ 为等边三角形, 且 F 为 CK 的中点, 则 $BF \perp CK$, $\therefore BF \perp$ 平面 $ACFD$.

(II) 方法一: 过点 F 作 $FQ \perp AK$, 连接 BQ , $\because BF \perp$ 平面 $ACFD$. $\therefore BF \perp AK$, 则 $AK \perp$ 平面 BQF , $\therefore BQ \perp AK$. $\therefore \angle BQF$ 是二面角 $B - AD - F$ 的平面角.

在 $\text{Rt} \triangle ACK$ 中, $AC = 3$, $CK = 2$, 可得 FQ .

在 $\text{Rt} \triangle BQF$ 中, BF , FQ . 可得: $\cos \angle BQF$.

$\therefore$ 二面角 $B - AD - F$ 的平面角的余弦值为.

方法二: 如图, 延长 AD , BE , CF 相交于点 K , 则 $\triangle BCK$ 为等边三角形,

取 BC 的中点, 则 $KO \perp BC$, 又平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\therefore KO \perp$ 平面 BAC ,

以点 O 为原点, 分别以 OB , OK 的方向为 x , z 的正方向, 建立空间直角坐标系 $O - xyz$.

可得: $B(1, 0, 0)$, $C(-1, 0, 0)$, $K(0, 0, \sqrt{3})$, $A(-1, -3, 0)$, , ,

$(0, 3, 0)$, , ,

$(2, 3, 0)$.

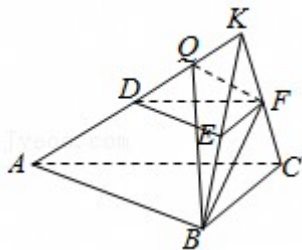
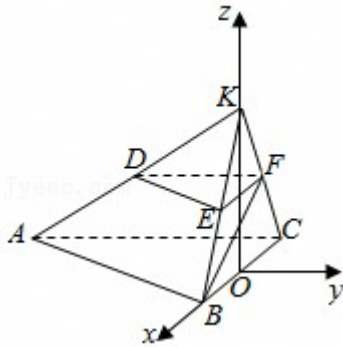
设平面 ACK 的法向量为 (x_1, y_1, z_1) , 平面 ABK 的法向量为 (x_2, y_2, z_2) , 由, 可得,

取.

由, 可得, 取.

$\therefore$

$\therefore$ 二面角 $B-AD-F$ 的余弦值为.



18. (15分) 已知 $a \geq 3$, 函数 $F(x) = \min\{2|x-1|, x^2 - 2ax + 4a - 2\}$, 其中 $\min(p, q)$.

(I) 求使得等式 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 成立的 x 的取值范围;

(II) (i) 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$;

(ii) 求 $F(x)$ 在 $[0, 6]$ 上的最大值 $M(a)$.

【解答】解: (I) 由 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 可知, $x^2 - 2ax + 4a - 2 \leq 2|x-1|$,

由 $a \geq 3$, 故 $x \leq 1$ 时, $x^2 - 2ax + 4a - 2 - 2|x-1| = x^2 + 2(a-1)(2-x) > 0$;

当 $x > 1$ 时, $x^2 - 2ax + 4a - 2 - 2|x-1| = x^2 - (2+2a)x + 4a = (x-2)(x-2a)$,

则等式 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 成立的 x 的取值范围是 $[2, 2a]$;

(II) (i) 设 $f(x) = 2|x-1|$, $g(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$,

则 $f(x)_{\min} = f(1) = 0$, $g(x)_{\min} = g(a) = -a^2 + 4a - 2$.

由 $-a^2 + 4a - 2 = 0$, 解得 $a_1 = 2$, $a_2 = 2$ (小于 1 舍去),

由 $F(x)$ 的定义可得 $m(a) = \min\{f(1), g(a)\}$,

即 $m(a)$;

(ii) 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $F(x) \leq f(x) \leq \max\{f(0), f(2)\} = 2 = F(2)$;

当 $2 < x \leq 6$ 时, $F(x) \leq g(x) \leq \max\{g(2), g(6)\}$

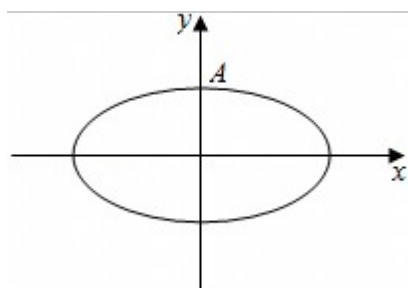
$= \max\{2, 34 - 8a\} = \max\{F(2), F(6)\}$.

则 $M(a)$.

19. (15分) 如图, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$).

(I) 求直线 $y = kx + 1$ 被椭圆截得到的弦长 (用 a, k 表示)

(II) 若任意以点 $A(0, 1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有三个公共点, 求椭圆的离心率的取值范围.



【解答】解: (I) 由题意可得: , 可得: $(1 + a^2 k^2) x^2 + 2ka^2 x - a^2 = 0$,

得 $x_1 = 0$ 或 x_2 ,

直线 $y = kx + 1$ 被椭圆截得到的弦长为: .

(II) 假设圆 A 与椭圆有 4 个公共点, 由对称性可设 y 轴左侧的椭圆上有两个不同的点 P, Q , 满足 $|AP| = |AQ|$,

记直线 AP, AQ 的斜率分别为: k_1, k_2 ; 且 $k_1, k_2 > 0, k_1 \neq k_2$, 由 (I) 可知 $|AP|,$

$|AQ|,$

故: ,

所以, $(k_1^2 - k_2^2) [1 + k_1^2 + k_2^2 + a^2 (2 - a^2) k_1^2 k_2^2] = 0$, 由 $k_1 \neq k_2$,

$k_1, k_2 > 0$, 可得: $1 + k_1^2 + k_2^2 + a^2 (2 - a^2) k_1^2 k_2^2 = 0$,

因此 $a^2 (a^2 - 2) \geq 1$ ①,

因为 ① 式关于 k_1, k_2 的方程有解的充要条件是: $1 + a^2 (a^2 - 2) > 0$,

所以 $a > 1$.

因此, 任意点 $A(0, 1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有三个公共点的充要条件为: $1 < a$,

得, 所求离心率的取值范围是: .

20. (15分) 设数列满足 $|a_n| \leq 1, n \in \mathbb{N}^*$.

(I) 求证: $|a_n| \geq 2^{n-1} (|a_1| - 2)$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

(II) 若 $|a_n| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $|a_n| \leq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

【解答】解：(I) $\because |a_n| \leq 1, \therefore |a_n| |a_{n+1}| \leq 1,$

$\therefore, n \in \mathbb{N}^*,$

$\therefore () + () + \dots + () = 11.$

$\therefore |a_n| \geq 2^{n-1} (|a_1| - 2) \quad (n \in \mathbb{N}^*) .$

(II) 任取 $n \in \mathbb{N}^*$, 由 (I) 知, 对于任意 $m > n$,

$() + () + \dots + ()$

.

$\therefore |a_n| < () \cdot 2^n \leq [()^m] \cdot 2^n = 2 + ()^m \cdot 2^n. \quad \textcircled{1}$

由 m 的任意性可知 $|a_n| \leq 2.$

否则, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $|a_{n_0}| > 2,$

取正整数 m_0 且 $m_0 > n_0$, 则

$() \cdot () > 2,$ 与 $\textcircled{1}$ 式矛盾.

综上, 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|a_n| \leq 2.$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序